

eul_wid: ixo-ah

Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος · Archimedes of Syracuse

On Floating Bodies

Περὶ Τῶν Ἐπιπλέοντων Σωμάτων

Period: Ἑλληνιστική **Hellenistic**
Dialect: Δωρική **Doric**
Domain: Μαθηματικά **Mathematics**
Format: Πραγματεία **Treatise**

- 3.6. (1t) Ἀρχιμήδους Ὀχουμένων α' Ὑποκείσθω τὸ ὑγρὸν φύσιν ἔχον τοιαύταν, ὥστε τῶν μερέων αὐτοῦ τῶν ἐξ ἴσου κειμένων καὶ συνεχέων ἐόντων ἐξωθεῖσθαι τὸ ἥσσον θλιβόμενον ὑπὸ τοῦ μᾶλλον θλιβομένου, καὶ ἕκαστον δὲ τῶν μερέων αὐτοῦ θλίβεσθαι τῷ ὑπεράνω αὐτοῦ ὑγρῷ κατὰ κάθετον ἐόντι, εἴ κα μὴ τὸ ὑγρὸν ἢ καθειργμένον ἔν τινι καὶ ὑπ' ἄλλου τινὸς θλιβόμενον. α'. Εἴ κα ἢ ἐπιφάνειά τις ἐπιπέδῳ τεμνομένη διὰ τινος ἀεὶ τοῦ σαμείου τὰν τομὰν ποιοέοντι [Omitted graphic marker] [ἦ] κατὰ τὰν ΟΠ· ὥστε ἐξωθήσονται τὰ ἥσσον θλιβόμενα ὑπὸ τῶν μᾶλλον θλιβομένων· οὐ μένει ἄρα τὸ ὑγρόν.
- 3.8. (10) Ὑπέκειτο δὲ καθεστακὸς εἶμεν ὥστε μένειν ἀκίνητον ἀναγκαῖον ἄρα τὰν ΑΒΓΔ γραμμὰν κύκλου περιφέρειαν εἶμεν καὶ κέντρον αὐτᾶς τὸ Κ. Ὀμοίως δὴ δειχθήσεται καί, ὅπως κα ἄλλως ἂ ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ ἐπιπέδῳ τμαθῇ διὰ τοῦ κέντρου τᾶς γᾶς, ὅτι ἂ τομὰ ἐσσεῖται κύκλου περιφέρεια, καὶ κέντρον αὐτᾶς ἐσσεῖται ὃ καὶ τᾶς γᾶς ἐστι κέντρον. Δῆλον οὖν ὅτι ἂ ἐπιφάνεια τοῦ ὑγροῦ καθεστακὸς ἀκινήτου σφαίρας ἔχει τὸ σχῆμα τὸ αὐτὸ κέντρον ἐχούσας τᾷ γᾶ, ἐπειδὴ τοιαύτα ἐστίν, ὥστε <διὰ τοῦ αὐτοῦ σαμείου τμαθεῖς> ἀν τὰν τομὰν ποιεῖν περιφέρειαν κύκλου κέντρον ἔχοντος τὸ σαμεῖον, δι' οὗ τέμνεται τῷ ἐπιπέδῳ.
- 3.9 γ'. Τῶν στερεῶν μεγεθῶν τὰ ἰσοβαρέοντα τῷ ὑγρῷ ἀφεθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν καταβασοῦνται, ὥστε τᾶς ἐπιφανείας τᾶς τοῦ ὑγροῦ μὴ ὑπερέχειν μηδέν, καὶ οὐκέτι οἰσθήσονται ἐπὶ τὸ κάτω. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γάρ τι στερεὸν μέγεθος εἰς τὸ ὑγρὸν τῶν ἰσοβαρέων τῷ ὑγρῷ καί, εἰ δυνατόν, ὑπερεχέτω τι αὐτοῦ τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καθεστατῶ δὲ τὸ ὑγρόν, ὥστε μένειν ἀκίνητον. Νοείσθω δὴ τι ἐπίπεδον ἐκβεβλημένον διὰ τε τοῦ κέντρου τᾶς γᾶς καὶ τοῦ ὑγροῦ καὶ διὰ τοῦ στερεοῦ μεγέθους, τομὰ δὲ ἔστω τᾶς μὲν ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ ἂ ΑΒΓΔ περιφέρεια, τοῦ δὲ στερεοῦ μεγέθους τὸ ΕΖΗΘ σχῆμα, κέντρον δὲ τᾶς γᾶς τὸ Κ. Ἔστω δὴ τοῦ μὲν στερεοῦ τὸ μὲν ΒΓΗΘ ἐν τῷ ὑγρῷ, τὸ δὲ ΒΕΖΓ ἐκτός. Νοείσθω δὴ τὸ στερεὸν σχῆμα περιλαμβανόμενον πυραμοειδεῖ βάσιν μὲν ἔχοντι τὸ παραλληλόγραμμον τὸ ἐν τᾷ ἐπιφανείᾳ τοῦ ὑγροῦ, κορυφὰν δὲ τὸ κέντρον τᾶς γᾶς, <τομὰ δὲ ἔστω τοῦ τε ἐπιπ> ἐδου, ἐν ᾧ ἐστὶν ἂ ΑΒΓΔ περιφέρεια, καὶ τῶν τᾶς πυραμίδος ἐπιπέδων αἱ ΚΛ, ΚΜ.
- 3.10 Γεγράφθω τις ἄλλας σφαίρας ἐπιφάνεια περὶ κέντρον τὸ Κ ἐν τῷ ὑγρῷ τῷ ὑπὸ τοῦ ΕΖΗΘ καὶ τεμνέσθω ἐπιπέδῳ, λελάφθω δὲ τις καὶ ἄλλα πυραμὶς ἴσα καὶ ὁμοία τᾷ περιλαμβανούσῃ τὸ στερεὸν συνεχῆς αὐτᾶ, τομὰ δὲ ἔστω τῶν ἐπιπέδων αὐτᾶς αἱ ΚΜ, ΚΝ, καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ νοείσθω τι μέγεθος τοῦ ὑγροῦ ἀπολαμβανόμενον τὸ ΡΣΤΥ ἴσον καὶ ὅμοιον τῷ στερεῷ τῷ κατὰ τὰ Β, Η,

Θ, Γ, ὅ ἐστιν αὐτοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ· τὰ δὴ μέρη τοῦ ὑγροῦ τὰ τε ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι τὰ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν, ἐν ᾗ ἐστιν ἡ ΕΟ περιφέρεια, καὶ τὰ ἐν τῇ ἐτέρᾳ, ἐν ᾗ ἐστιν ἡ ΠΟ, ἐξ ἴσου τέ ἐντι κείμενα καὶ συνεχέα. Οὐχ ὁμοίως δὲ θλίβονται· τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὰν ΕΟ θλίβεται τῷ στερεῷ τῷ ΘΗΕΖ καὶ τῷ ὑγρῷ τῷ μεταξὺ τὰν ἐπιφανειᾶν τὰν κατὰ τὰς ΕΟ, ΑΜ καὶ τῶν τὰς πυραμίδος ἐπιπέδων, τὸ δὲ κατὰ τὰν ΠΟ τῷ ὑγρῷ τῷ μεταξὺ τὰν ἐπιφανειᾶν τὰν κατὰ τὰς ΠΟ, ΜΝ καὶ τῶν τὰς πυραμίδος ἐπιπέδων. Ἐλασσον δὲ ἐσσεῖται τὸ βάρος τοῦ ὑγροῦ τοῦ κατὰ τὰς ΜΝ, ΟΠ· τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὸ ΡΣΤΥ ἔλασσόν ἐστι τοῦ ΕΖΗΘ στερεοῦ· αὐτῷ γὰρ τῷ κατὰ τὸ ΗΒΓΘ ἴσον ἐστὶν διὰ τὸ τῷ μεγέθει ἴσον εἶμεν καὶ ἰσοβαρὲς ὑποκεῖσθαι τὸ στερεὸν <τῷ ὑγρῷ· τὸ δὲ λοιπὸν τῷ λοιπῷ> ἴσον ἐστί.

3.11 Δῆλον οὖν ὅτι ἐξωθήσεται τὸ μέρος τὸ κατὰ τὰν ΟΠ περιφέρειαν ὑπὸ τοῦ κατὰ τὰν ΟΞ περιφέρειαν, καὶ οὐκ ἐσσεῖται τὸ ὑγρὸν ἀκίνητον. Ὑπόκειται δὲ ἀκίνητον ἓν· οὐκ ἄρα ὑπερέξει τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας οὐδὲν τοῦ στερεοῦ μεγέθους. Καταδὺν δὲ τὸ στερεὸν οὐκ οἰσθήσεται ἐς τὰ κάτω ὁμοίως γὰρ πάντα θλιβησοῦντι τὰ μέρη τοῦ ὑγροῦ τὰ ἐξ ἴσου κείμενα διὰ τὸ ἰσοβαρέα εἶμεν τὸ στερεὸν καὶ τὸ ὑγρὸν. δ'. Τῶν στερεῶν μεγεθῶν ὃ κα κουφότερον ἢ τοῦ ὑγροῦ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν οὐ καταδύσεται ὅλον, ἀλλὰ ἐσσεῖται τι αὐτοῦ ἐκτὸς τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ στερεὸν μέγεθος κουφότερον τοῦ ὑγροῦ καὶ ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν δεδυκέτω ὅλον, εἰ δυνατόν, καὶ μηδὲν αὐτοῦ ἔστω ἐκτὸς τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καθεστακέτω δὲ τὸ ὑγρὸν, ὥστε μένειν ἀκίνητον. Νοείσθω δὴ τι ἐπίπεδον ἐκβεβλημένον διὰ τοῦ κέντρου τὰς γᾶς καὶ διὰ τοῦ ὑγροῦ καὶ τοῦ στερεοῦ μεγέθους, τεμνέσθω δὲ ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τούτου ἢ μὲν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνεια κατὰ τὰν ΑΒΓ περιφέρειαν, τὸ δὲ στερεὸν μέγεθος κατὰ τὸ σχῆμα, ἐν ᾧ Ζ, κέντρον δὲ ἔστω τὰς γᾶς τὸ Κ, νοείσθω δέ τις πυραμὶς περιλαμβάνουσα τὸ Ζ σχῆμα, καθ' ἃ καὶ πρότερον, κορυφὰν ἔχουσα τὸ Κ σαιμεῖον, τεμνέσθω δὲ αὐτὰς τὰ ἐπίπεδα ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ΑΒΓ κατὰ τὰς ΑΚ, ΚΒ, λελάφθω δέ τις καὶ ἄλλα ἴσα πυραμὶς καὶ ὁμοία ταύτῃ, τεμνέσθω δὲ αὐτὰς τὰ ἐπίπεδα ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου κατὰ τὰς ΚΒ, ΚΓ, γεγράφθω δέ τις καὶ ἄλλας σφαίρας ἐπιφάνεια ἐν τῷ ὑγρῷ περὶ κέντρον τὸ Κ, ὑποκάτω δὲ τοῦ στερεοῦ μεγέθους, τεμνέσθω δ' αὐτὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπιπέδου κατὰ τὰν ΕΟΠ περιφέρειαν, νοείσθω δὲ καὶ μέγεθος ἀπολαμβάνόμενον τοῦ ὑγροῦ τὸ κατὰ τὸ Η ἐν τῇ ὕστερον πυραμίδι ἴσον τῷ κατὰ τὸ Ζ στερεῷ· τὰ δὴ μέρη τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι τὰ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰν ΕΟ περιφέρειαν καὶ τοῦ ἐν τῇ δευτέρᾳ τὰ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰν ΟΠ περιφέρειαν ἐξ ἴσου τέ ἐντι κείμενα καὶ συνεχέα ἀλλάλοις.

3.12 Οὐχ ὁμοίως δὲ θλίβονται· τὸ μὲν γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι θλίβεται τῷ κατὰ τὸ Ζ στερεῷ μεγέθει καὶ τῷ περιέχοντι ὑγρῷ αὐτὸ καὶ ἐόντι ἐν τῷ τόπῳ τὰς πυραμίδος τῷ κατὰ τὰ Α, Β, Ο, Ξ, τὸ δ' ἐν τῇ ἐτέρᾳ πυραμίδι θλίβεται τῷ ὑγρῷ τῷ περιέχοντι αὐτὸ καὶ ἐόντι τὰς πυραμίδος ἐν τῷ τόπῳ τῷ κατὰ τὰ Π, Ο, Β, Γ, ἔστι δὲ τὸ βάρος τὸ κατὰ <τὸ Ζ ἔλασσον τοῦ βάρους τοῦ κατὰ τὸ> Η, ἐπειδὴ τῷ μὲν μεγέθει ἴσον ἐστίν, κουφότερον δὲ ὑπόκειται τὸ στερεὸν μέγεθος εἶμεν τοῦ ὑγροῦ, τὰ δὲ τοῦ περιέχοντος ὑγροῦ τὰ Ζ, Η μεγέθη ἐν ἑκατέρᾳ τὰν πυραμίδων ἴσα· μᾶλλον οὖν θλιβήσεται τὸ μέρος τοῦ ὑγροῦ τὸ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰν ΟΠ περιφέρειαν· ἐξωθήσεται οὖν τὸ ἥσσον θλιβόμενον, καὶ οὐ μενεῖ τὸ ὑγρὸν ἀκίνητον.

3.13 Ὑπέκειτο δέ· οὐκ ἄρα καταδύσεται ὅλον, ἀλλ' ἐσσεῖται τι αὐτοῦ ἐκτὸς τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. ε'. Τῶν στερεῶν μεγεθῶν ὃ κα ἢ κουφότερον τοῦ ὑγροῦ, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν ἐς τοσοῦτο καταδύσεται, ὥστε ταλικοῦτον ὄγκον τοῦ ὑγροῦ, ἀλίκος ἐστὶν ὁ τοῦ καταδεδυκότος ὄγκος, ἴσον βάρος ἔχειν ὅλῳ τῷ μεγέθει. [Omitted graphic marker] Κατεσκευάσθω ταῦτα τοῖς πρότερον, καὶ ἔστω τὸ ὑγρὸν ἀκίνητον, ἔστω δὲ κουφότερον τοῦ ὑγροῦ τὸ ΕΖΗΘ μέγεθος.

3.14 Ἐπεὶ οὖν ἀκίνητόν ἐστιν τὸ ὑγρὸν, ὁμοίως θλιβήσεται τὰ μέρη αὐτοῦ τὰ ἐξ ἴσου κείμενα· ὁμοίως ἄρα θλιβήσεται τὸ ὑγρὸν τὸ ὑπὸ τὰν ἐπιφάνειαν τὰν κατὰ τὰς ΕΟ καὶ ΠΟ περιφερείας·

ὥστε ἴσον ἐστὶ τὸ βάρος, ᾧ θλίβονται. Ἔστι δὲ καὶ τοῦ ὑγροῦ τὸ βάρος τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ πυραμίδι χωρὶς τοῦ ΒΗΘΓ στερεοῦ ἴσον τῷ βάρει τῷ <τοῦ ἐν τῇ ἐτέρᾳ πυραμίδι> χωρὶς τοῦ ΡΣΤΥ ὑγροῦ· δηλὸν οὖν ὅτι τὸ τοῦ ΕΖΗΘ μεγέθεος βάρος ἴσον ἐστὶ τῷ τοῦ ΡΣΤΥ ὑγροῦ βάρει. Φανερόν οὖν ὅτι ταλικοῦτος ὄγκος τοῦ ὑγροῦ, ἀλίκον ἐστὶ τὸ δεδυκὸς τοῦ στερεοῦ μεγέθεος, ἴσον βάρος ἔχει ὅλῳ τῷ μεγέθει. ζ'. Τὰ κουφότερα στερεὰ τοῦ ὑγροῦ βιασθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν ἀναφέρεται τοσαύτῃ βίᾳ ἐς τὸ ἄνω, ὅσον ἐστὶ τὸ βάρος, ᾧ βαρύτερόν ἐστι τοῦ μεγέθεος τὸ ὑγρὸν τὸ ἴσον ὄγκον ἔχον τῷ μεγέθει. Ἔστω τι μέγεθος τὸ Α κουφότερον τοῦ ὑγροῦ, ἔστω δὲ τοῦ μὲν μεγέθεος τοῦ ἐν ᾧ Α βάρος τὸ Β, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος τῷ Α τὸ ΒΓ. Δεικτέον ὅτι τὸ [Omitted graphic marker] Α μέγεθος βιασθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν ἀνοίσειται ἐς τὸ ἐπάνω τοσαύτῃ βίᾳ, ὅσον ἐστὶ τὸ βάρος τὸ Γ.

3.15 Λελάφθω γάρ τι μέγεθος τὸ ἐν ᾧ τὸ Δ βάρος ἴσον ἔχον τῷ Γ· τὸ δὲ μέγεθος τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἐν οἷς Α, Δ μεγεθέων ἐς τὰ αὐτὰ συντεθέντων κουφοτέρον ἐστὶ τοῦ ὑγροῦ· ἔστι γὰρ τοῦ μὲν μεγέθεος τοῦ ἐξ ἀμφοτέρων βάρος τὸ ΒΓ, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος αὐτῷ μεῖζον τοῦ ΒΓ διὰ τὸ τοῦ ἴσον ἔχοντος ὄγκον τῷ τοῦ Α τὸ βάρος εἶμεν τὸ ΒΓ. Ἀφεθὲν οὖν ἐς τὸ ὑγρὸν τὸ μέγεθος τὸ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν Α, Δ συγκείμενον ἐς τοσοῦτον δύσεται, <ἔστε κα ταλικοῦτος ὄγκος τοῦ> ὑγροῦ, ἀλίκον καὶ τὸ δεδυκὸς τοῦ μεγέθεος, ἴσον βάρος ἔχη τῷ ὅλῳ μεγέθει· δέδεικται γὰρ τοῦτο. Ἔστω δὲ ἐπιφάνειά τινος ὑγροῦ ἡ ΑΒΓΔ περιφέρεια. Ἐπεὶ οὖν ὁ ταλικοῦτος ὄγκος τοῦ ὑγροῦ, ἀλίκον ἐστὶ τὸ Α μέγεθος, ἴσον βάρος ἔχει τοῖς Α, Δ μεγέθεσιν, δηλὸν ὅτι τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ Α μέγεθος, τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ, ἐν ᾧ Δ, ἐσσεῖται ὅλον ὑπὲρ τῆς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας· εἰ γὰρ α... δέδυκεν τὸ στερεόν, ἔπεται τούτου δεδειγμένου. Δηλὸν οὖν ὅτι ἐς τὸ ἄνω φέρεται τὸ Α μέγεθος ὑπὸ τοῦ ἄνω τοῦ Δ ἐς τὸ κάτω, ἐπεὶ οὐδέτερον ὑπ' οὐδέτερου ἐξωθεῖτο. Ἀλλὰ τὸ Δ ἐς τὸ κάτω θλίβει τοσοῦτῳ βάρει, ἀλίκον ἐστὶ τὸ Γ· ὑπέκειτο γὰρ τὸ βάρος τοῦ ἐν ᾧ τὸ Δ εἶμεν ἴσον τῷ Γ· δηλὸν οὖν ὅ ἔδει δεῖξαι. ζ'.

3.16 Τὰ βαρύτερα τοῦ ὑγροῦ ἀφεθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν οἰσεῖται κάτω, ἔστ' ἂν καταβᾶντι, καὶ ἐσσοῦνται κουφότερα ἐν τῷ ὑγρῷ τοσοῦτον, ὅσον ἔχει τὸ βάρος τοῦ ὑγροῦ τοῦ ταλικοῦτον ὄγκον ἔχοντος, ἀλίκος ἐστὶν ὁ τοῦ στερεοῦ μεγέθεος ὄγκος. Ὅτι μὲν οὖν οἰσεῖται ἐς τὸ κάτω, ἔστ' ἂν καταβᾶντι, δηλὸν· τὰ γὰρ ὑποκάτω αὐτοῦ μέρη τοῦ ὑγροῦ θλιβησοῦνται μᾶλλον τῶν ἐξ ἴσου αὐτοῖς κειμένων μερέων, ἐπειδὴ βαρύτερον ὑπόκειται τὸ στερεὸν μέγεθος τοῦ ὑγροῦ· ὅτι δὲ κουφότερα ἐσσοῦνται, ὡς εἴρηται, δειχθήσεται. [Omitted graphic marker] Ἔστω τι μέγεθος τὸ Α, ὃ ἐστὶ βαρύτερον τοῦ ὑγροῦ, βάρος δὲ ἔστω τοῦ μὲν ἐν ᾧ Α μεγέθεος τὸ ΒΓ, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος τῷ Α τὸ Β. Δεικτέον ὅτι τὸ Α μέγεθος ἐν τῷ ὑγρῷ ἐὼν βάρος ἔξει ἴσον τῷ Γ. Λελάφθω γάρ τι μέγεθος τὸ ἐν ᾧ τὸ Δ <κουφότερον τοῦ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος αὐτῷ, ἔστω> δὲ τοῦ μὲν ἐν ᾧ τὸ Δ μεγέθεος βάρος ἴσον τῷ Β βάρει, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος τῷ Δ μεγέθει τὸ βάρος ἔστω ἴσον τῷ ΒΓ βάρει.

3.17 Συντεθέντων δὲ ἐς τὸ αὐτὸ τῶν μεγεθέων, ἐν οἷς τὰ Α, Δ, τὸ τῶν συναμφοτέρων μέγεθος ἰσοβαρὲς ἐσσεῖται τῷ ὑγρῷ· ἔστι γὰρ τῶν μεγεθέων συναμφοτέρων τὸ βάρος ἴσον συναμφοτέροις τοῖς βάρεσιν τῷ τε ΒΓ καὶ τῷ Β, τοῦ δὲ ὑγροῦ τοῦ ἴσον ὄγκον ἔχοντος ἀμφοτέροις τοῖς μεγέθεσι τὸ βάρος ἴσον ἐστὶ τοῖς αὐτοῖς βάρεσιν. Ἀφεθέντων οὖν τῶν μεγεθέων ἐς τὸ ὑγρὸν ἰσορροποῦνται τῷ ὑγρῷ καὶ οὔτε εἰς τὸ ἄνω οἰσοῦνται οὔτε εἰς τὸ κάτω διὸ τὸ μὲν ἐν ᾧ Α μέγεθος οἰσεῖται <ταὶ ἐς τὸ κάτω καὶ τοσαύτῃ βίᾳ ὑ> πὸ τοῦ ἐν ᾧ Δ μεγέθεος ἀνέλκεται ἐς τὸ ἄνω, τὸ δὲ ἐν ᾧ Δ μέγεθος, ἐπεὶ κουφοτέρον ἐστὶ τοῦ ὑγροῦ, ἀνοίσειται εἰς τὸ ἄνω τοσαύτῃ βίᾳ, ὅσον ἐστὶ τὸ Γ βάρος· δέδεικται γὰρ ὅτι τὰ κουφότερα τοῦ ὑγροῦ μεγέθεα στερεὰ βιασθέντα ἐς τὸ ὑγρὸν ἀναφέρονται τοσαύτῃ βίᾳ ἐς τὸ ἄνω, ὅσον ἐστὶ τὸ βάρος, ᾧ βαρύτερόν ἐστι τοῦ μεγέθεος τὸ ὑγρὸν τὸ ἴσογκον τῷ μεγέθει. Ἔστι δὲ τῷ Γ βάρει βαρύτερον τοῦ Δ μεγέθεος τὸ ὑγρὸν τὸ ἴσον ὄγκον ἔχον τῷ Δ· δηλὸν οὖν ὅτι καὶ τὸ ἐν ᾧ Α

μέγεθος ἐς τὸ κάτω οἰσεῖ <ται τοσοῦτω βάρει, ὅσον ἐστὶ τὸ Γ> . Ὑποκεί <σθω τῶν ἐν τῷ ὑγρῷ ἄνω> φερομένων ἕκαστον ἀναφέρεσθαι κατὰ τὴν κάθετον τὴν διὰ τοῦ κέντρου τοῦ βάρους αὐτοῦ ἀγμέναν. η'.

- 3.18 Εἴ κα στερεόν τι μέγεθος κουφότερον τοῦ ὑγροῦ σφαίρας τμήματος ἔχον σχῆμα εἰς τὸ ὑγρὸν ἀφεθῇ οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν τοῦ τμήματος μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, ὀρθὸν καταστασεῖται τὸ σχῆμα οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα τοῦ τμήματος κατὰ κάθετον εἶμεν· καὶ εἴ κα ὑπὸ τινος ἔλκεται τὸ σχῆμα οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν τοῦ τμήματος ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, οὐ μενεῖ κεκλιμένον, εἴ κα ἀφεθῇ, ἀλλ' ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται. [Omitted graphic marker] Νοεῖσθω γάρ τι μέγεθος, οἷον εἴρηται, ἐς τὸ ὑγρὸν ἀφε <θέν, καὶ διὰ τε τοῦ ἄξονος τοῦ> τμήματος καὶ τοῦ κέντρου τὰς γὰς νοεῖσθω ἐπίπεδον ἐκβεβλημένον, τομὰ δ' ἔστω τὰς μὲν ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ ἃ ΑΒΓΔ, τοῦ δὲ σχήματος τοῦ ἐς τὸ ὑγρὸν ἀφεθέντος ἃ ΕΖΗΘ περιφέρεια, ἄξων δὲ τοῦ τμήματος ἔστω ἃ ΘΖ· τὸ δὴ κέντρον τὰς σφαίρας ἔστιν ἐπὶ τὰς ΘΖ. Πρῶτον μὲν, εἰ μεῖζόν ἐστιν ἡμισφαίριον τὸ τμήμα, ἔστω τὸ Κ, καὶ ἔστω, εἰ δυνατόν, κεκλιμένον τὸ σχῆμα ἥτοι ὑπὸ τινος κλιθὲν ἢ καθ' αὐτό.
- 3.19 Δεικτέον οὖν ὅτι οὐ μενεῖ, ἀλλ' εἰς ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται, ὥστε τὰ Ζ, Θ κατὰ κάθετον εἶμεν. Ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται κεκλίσθαι τὸ σχῆμα, οὐκ ἔστι τὰ Ζ, Θ κατὰ κάθετον. Ἀχθῶ δὴ διὰ τοῦ Κ καὶ τοῦ Λ ἃ ΚΛ, τὸ δὲ Λ κέντρον ὑποκείσθω τὰς γὰς τὸ δὴ σχῆμα τὸ ἐν τῷ ὑγρῷ ἀπολελαμμένον ὑπὸ τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τὸν ἄξονα ἔχει ἐπὶ τὰς ΚΛ· εἰ γὰρ κα δύο σφαιρᾶν ἐπιφάνειαι τέμνωντι ἀλλάλας, ἃ τομὰ κύκλος ἐστὶν ὀρθὸς ποτὶ τὰν εὐθεῖαν τὰν ἐπιζευγνύουσας τὰ κέντρα τᾶν σφαιρᾶν. Ἔστιν οὖν τοῦ σχήματος τοῦ κατὰ τὴν ΒΝΓ περιφέρειαν ἀπολαμβανομένου ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΚΛ· ἔστω τὸ Ρ. Τοῦ δὲ τμήματος ὅλου τοῦ κατὰ τὴν ΘΗΖΕ περιφέρειαν τὸ κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΖΘ· ἔστω τὸ Ξ. Τοῦ ἄρα <λοιποῦ σχήματος τοῦ ἐκτὸς> τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τὰς ΡΞ ἐστὶν ἐκβληθείσας καὶ ἀπολαφθείσας τινὸς τὰς ΣΞ ποτὶ τὰν ΞΡ τὸν αὐτὸν λόγον ἐχούσας, ὃν ἔχει τὸ βάρος τοῦ κατὰ τὴν ΒΝΓ περιφέρειαν τοῦ τμήματος ποτὶ τὸ βάρος τοῦ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ· δέδεικται γὰρ ταῦτα. Ἔστω δὴ τὸ Σ κέντρον τοῦ εἰρημένου σχήματος. Ἐπεὶ οὖν τοῦ μὲν σχήματος, ὃ ἐστὶν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ, τὸ βάρος ἐς τὸ κάτω φέρεται κατὰ τὴν εὐθεῖαν τὴν ΛΣ, τὸ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ ἐς τὸ ἄνω κατὰ τὴν εὐθεῖαν τὴν ΡΚ, δηλὸν ὡς οὐ μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὰ ποτὶ τῷ Ε μέρει αὐτοῦ ἐς τὸ κάτω οἰσοῦνται, τὰ δὲ ποτὶ τῷ Η ἐς τὸ ἄνω, καὶ αἰεὶ ἐς τὸ αὐτὸ οἰσοῦνται, ἕως κα ἃ ΖΘ κατὰ κάθετον γένηται.
- 3.20 Κατὰ κάθετον δὲ γενομένης τὰς ΖΘ τὰ κέντρα τοῦ βάρους ἐσσοῦνται τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ καὶ τοῦ ἔκτος ἐπὶ τὰς αὐτὰς καθέτου· ἐπὶ γὰρ τὰς ΖΘ ἐσσοῦνται· ἀντιθλιψοῦνται οὖν ἀλλήλοις τὰ βάρη κατὰ τὴν αὐτὴν κάθετον, τὸ μὲν ἐς τὸ κάτω φερόμενον, τὸ δὲ ἐς τὸ ἄνω. Ὡστε μένει τὸ σχῆμα οὐδέτερον γὰρ ὑπ' οὐδετέρου ἐξωθήσεται. Τὰ δ' αὐτὰ ἐσσεῖται καὶ εἴ κα τὸ σχῆμα ἡμισφαίριον ἢ ἢ ἔλασσον ἡμισφαίριον. Θ'. Καὶ τοῖνυν, εἴ κα τὸ σχῆμα κουφότερον ἐὸν τοῦ ὑγροῦ ἀφεθῇ ἐς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, ὀρθὸν καταστασεῖται τὸ σχῆμα οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ κατὰ κάθετον εἶμεν. [Omitted graphic marker] Νοεῖσθω γάρ τι μέγεθος, οἷον εἴρηται, εἰς τὸ ὑγρὸν ἀφετώμενον, νοεῖσθω δὲ καὶ ἐπίπεδον ἀγόμενον διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ τμήματος καὶ διὰ τοῦ κέντρου τὰς γὰς, τομὰ δὲ ἔστω τὰς μὲν ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ ἃ ΑΒΓΔ περιφέρεια, τοῦ δὲ σχήματος ἃ ΕΖΗ περιφέρεια καὶ ἃ ΕΗ εὐθεῖα, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμήματος ἃ ΖΘ.
- 3.21 Εἰ οὖν δυνατόν, μὴ κατὰ κάθετον ἔστω ἃ ΖΘ· δεικτέον οὖν ὅτι οὐ μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ ἐπ' ὀρθὸν καταστασεῖται. Ἔστι δὴ τὸ κέντρον τὰς σφαίρας ἐπὶ τὰς ΖΘ· πάλιν γὰρ μεῖζον ἡμισφαίριον ἔστω πρῶτον τὸ σχῆμα· καὶ ἔστω τὸ Κ· διὰ δὲ τοῦ Κ καὶ τοῦ κέντρου τὰς γὰς τοῦ Λ ἄχθῶ ἃ ΚΛ· τὸ δὴ σχῆμα τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ἀπολαμβανόμενον ὑπὸ τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τὸν ἄξονα ἔχει ἐπὶ τὰς διὰ τοῦ Κ, καὶ διὰ ταῦτα τοῖς πρότερον ἔστιν αὐτοῦ τὸ κέντρον τοῦ

βάρεος ἐπὶ τᾷς ΝΚ· ἔστω [γὰρ] τὸ Ρ. Τοῦ δὲ ὅλου τμήματος τὸ κέν <τρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τᾷς ΖΘ> μεταξύ τῶν Κ, Ζ· ἔστω τὸ Τ. Τοῦ ἄρα λοιποῦ σχήματος τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ κέντρον ἐσσεῖται ἐπὶ τᾷς ΤΡ εὐθείας ἐκβληθείσας καὶ ἀπολαφθείσας τινός, ἃ ἔξει ποτὶ τὰν ΤΡ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ βάρος τοῦ τμήματος τοῦ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ποτὶ τὸ βάρος τοῦ σχήματος τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ· καὶ ἔστω τὸ Ο κέντρον τοῦ εἰρημένου σχήματος, καὶ διὰ τοῦ Ο κάθετος ἔστω ἡ ΟΛ· οἰσεῖται οὖν τὸ βάρος τοῦ μὲν τμήματος ὃ ἐστιν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ, κατὰ τὰν εὐθεῖαν τὰν ΡΛ ἐς τὸ κάτω, τοῦ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ σχήματος κατὰ τὰν εὐθεῖαν τὰν ΟΛ ἐς τὸ ἄνω.

3.22 Οὐκ ἄρα μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τοῦ σχήματος τὰ μὲν ποτὶ τῷ Η μέρος οἰσοῦνται ἐς τὸ κάτω, τὰ δὲ ποτὶ τῷ Ε ἐς τὸ ἄνω, καὶ ἀεὶ τοῦτο ἐσσεῖται, ἔστε καὶ ΘΖ κατὰ κάθετον γένηται. α'.

3.23. (2) Εἴ καὶ τι μέγεθος κουφότερον ἐὸν τοῦ ὑγροῦ ἀφεθῇ ἐς τὸ ὑγρόν, τοῦτον ἔξει τὸν λόγον τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρόν, ὃν ἔχει τὸ δεδυκὸς μέγεθος ποτὶ τὸ ὅλον μέγεθος. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γάρ τι εἰς τὸ ὑγρόν μέγεθος στερεὸν τὸ ΦΑ κουφότερον τοῦ ὑγροῦ ἐόν, ἔστω δὲ τὸ μὲν δεδυκὸς αὐτοῦ τὸ Α, τὸ δὲ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τὸ Φ. Δεικτέον ὅτι τὸ ΦΑ τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρόν τὸ ἴσογκον τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ Α ποτὶ τὸ ΦΑ. Λελάφθω γάρ τι τοῦ ὑγροῦ μέγεθος τὸ ΝΙ ἴσον ὄγκον ἔχον τῷ ΦΑ, καὶ τῷ μὲν Φ ἴσον ἔστω τὸ Ν, τῷ δὲ Α τὸ Ι, καὶ ἔτι τὸ μὲν τοῦ ΦΑ μεγέθεος βάρος ἔστω τὸ Β, τοῦ δὲ ΝΙ τὸ ΡΟ, τοῦ δὲ Ι τὸ Ρ· τὸ ΦΑ ἄρα ποτὶ τὸ ΝΙ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ Β ποτὶ τὸ ΡΟ. Ἀλλ' ἐπεὶ τὸ ΦΑ μέγεθος ἐς τὸ ὑγρόν ἀφείθη κουφότερον ὑπάρχον τοῦ ὑγροῦ, δηλὸν ὡς ὁ τοῦ δεδυκὸτος μεγέθεος ὄγκος ἴσον βάρος ἔχει τῷ ΦΑ μεγέθει· δέδεικται γὰρ τοῦτο· ἴσον ἄρα τὸ Β βάρος τῷ Ρ, ἐπειδὴ τὸ μὲν Β τὸ βάρος ἐστὶ ὅλου τοῦ ΦΑ μεγέθεος, τὸ δὲ Ρ τοῦ Ι ὑγροῦ, ὃ τῷ μεγέθει ἐγένετο ἴσον τῷ ἴσον ὄγκον ἔχοντι τῷ δεδυκῷ μεγέθει τῷ Α· ἔχει ἄρα τὸ ΦΑ μέγεθος τῷ βάρει ποτὶ τὸ ΝΙ ὡς τὸ Ρ ποτὶ τὸ ΡΟ.

3.24 Ὅν δὲ λόγον ἔχει τὸ Ρ ποτὶ τὸ ΡΟ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ Ι ποτὶ τὸ ΙΝ καὶ τὸ Α ποτὶ τὸ ΦΑ· δέδεικται ἄρα τὸ προτεθέν. β'. Τὸ ὀρθὸν τμήμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξονα ἔχη μὴ μείζονα ἢ ἡμιόλιον τᾷς μέχρι τοῦ ἄξονος, πάντα λόγον ἔχον ποτὶ τὸ ὑγρόν τῷ βάρει, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρόν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεισθαι τοῦ ὑγροῦ, τεθὲν κεκλιμένον οὐ μενεῖ κεκλιμένον, ἀλλὰ ἀποκαταστασεῖται ὀρθόν. Ὅρθον δὲ λέγω καθεστακέναι τὸ τοιοῦτο τμήμα, ὅποταν τὸ ἀποτετμακὸς αὐτὸ ἐπίπεδον παρὰ τὰν ἐπιφάνειαν ἢ τοῦ ὑγροῦ. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμήμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, οἷον εἴρηται, καὶ κείσθω κεκλιμένον.

3.25 Δεικτέον ὅτι οὐ μενεῖ, ἀλλ' ἀποκαταστασεῖται ὀρθόν. Τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὸ <ἐπίπεδον τὸ ἐπὶ τᾷς ἐπιφανείας> τοῦ ὑγροῦ τμήματος ἔστω τομὰ ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ τοῦ τμήματος καὶ διάμετρος τᾷς τομᾷς ἡ ΝΟ, τᾷς δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας τομὰ ἡ ΙΣ. Ἐπεὶ οὖν τὸ τμήμα οὐκ ἐστὶν ὀρθόν, οὐκ ἂν εἴη παράλληλος ἡ ΑΛ τῇ ΙΣ· ὥστε οὐ ποιήσει ὀρθὰν γωνίαν ἡ ΝΟ ποτὶ τὰν ΙΣ. Ἀχθῶ οὖν παράλληλος ἡ ἐφαπτομένη ἡ ΚΩ τᾷς τοῦ κώνου τομᾷς κατὰ τὸ Π, καὶ ἀπὸ τοῦ Π παρὰ τὰν ΝΟ ἄχθῳ ἡ ΠΦ· τέμνει δὴ ἡ ΠΦ δίχα τὰν ΙΣ· δέδεικται γὰρ ἐν τοῖς κωνικοῖς. Τετμάσθω ἡ ΠΦ, ὥστε εἶμεν διπλασίαν τὰν ΠΒ τᾷς ΒΦ, καὶ ἡ ΝΟ κατὰ τὸ Ρ τετμάσθω, ὥστε καὶ τὰν ΟΡ τᾷς ΡΝ διπλασίαν εἶμεν· ἐσσεῖται δὴ τοῦ μείζονος ἀποτμήματος τοῦ στερεοῦ κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Ρ, τοῦ δὲ κατὰ τὰν ΙΠΟΣ τὸ Β· δέδεικται γὰρ ἐν ταῖς ἰσορροπίαις, ὅτι παντὸς ὀρθογωνίου κωνοειδέος τμήματος τὸ κέντρον τοῦ βάρεός ἐστιν ἐπὶ τοῦ ἄξονος διηρημένου οὕτως, ὥστε τὸ ποτὶ τᾷ κορυφῇ τοῦ ἄξονος τμήμα διπλάσιον εἶμεν τοῦ λοιποῦ. Ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ κατὰ τὰν ΙΠΟΣ τμήματος στερεοῦ ἀπὸ τοῦ ὅλου τοῦ λοιποῦ <τὸ> κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾷς ΒΓ εὐθείας· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς στοιχείοις τῶν μηχα <νικῶν ὅτι, εἴ καὶ μέγεθος ἀφαιρεθῇ μὴ> τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχον τοῦ βάρεος τῷ ὅλῳ μεγέθει, τοῦ λοιποῦ τὸ κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρεος ἐπὶ τᾷς εὐθείας τᾷς ἐπιζευγνυούσας τὰ κέντρα τοῦ τε ὅλου μεγέθεος καὶ τοῦ ἀφαιρεθέντος ἐκβεβλημένας ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐφ' ἃ τὸ κέντρον τοῦ ὅλου μεγέθεός ἐστιν.

- 3.26 Ἐκβεβλήσθω δὴ ἡ ΒΡ ἐπὶ τὸ Γ, καὶ ἔστω τὸ Γ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ λοιποῦ μεγέθους. Ἐπεὶ οὖν ἡ ΝΟ τὰς μὲν ΟΡ ἡμιολίας, τὰς δὲ μέχρι τοῦ ἄξονος οὐ μείζων ἢ ἡμιολία, δηλονότι ἡ ΡΟ τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος οὐκ ἐστὶ μείζων· ἡ ΠΡ ἄρα ποτὶ τὰν ΚΩ γωνίας ἀνίσους ποιεῖ, καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΡΠΩ γίνεται ὀξεῖα· ἡ ἀπὸ τοῦ Ρ ἄρα κάθετος ἐπὶ τὰν ΠΩ ἀγομένη μεταξὺ πεσεῖται τῶν Π, Ω. Πιπτέτω ὡς ἡ ΡΘ· ἡ ΡΘ ἄρα ὀρθή ἐστιν ποτὶ τὸκ...ος ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν ἡ ΣΙ, ὅ ἐστιν ἐπὶ τὰς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ. Ἀχθώσαν δὴ τινες ἀπὸ τῶν Β, Γ παρὰ τὰν ΡΘ· ἐνεχθήσεται δὴ τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τοῦ μεγέθους εἰς τὸ κάτω κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ ἀγομένην κάθετον· ὑπόκειται γὰρ ἕκαστον τῶν βαρέων εἰς τὸ κάτω φέρεσθαι κατὰ τὰν κάθετον τὰν διὰ τοῦ κέντρου ἀγομένην· τὸ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ μέγεθος, ἐπεὶ κουφότερον γίνεται τοῦ ὑγροῦ, ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἄνω κατὰ τὰν κάθετον τὰν διὰ τοῦ Β ἀγομένην. Ἐπεὶ δὲ οὐ κατὰ τὰν αὐτὰν κάθετον ἀλλάλοις ἀντιθλίβονται, <οὐ μενεῖ τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὰ μὲν κατὰ> τὸ Α εἰς τὸ ἄνω ἐνεχθήσεται, τὰ δὲ κατὰ τὸ Λ εἰς τὸ κάτω, καὶ τοῦτο αἰεὶ ἐσσεῖται, ἕως ἂν ὀρθὸν ἀποκατασταθῇ. γ'. Ὄρθον τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξονα ἔχη μὴ μείζονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, πάντα λόγον ἔχον ποτὶ τὸ ὑγρὸν τῷ βάρει, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, τεθὲν κεκλιμένον οὐ μενεῖ κεκλιμένον, ἀλλ' ἀποκαταστασεῖται οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ κατὰ κάθετον εἶμεν.
- 3.27 [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γάρ τι τμᾶμα εἰς τὸ ὑγρὸν, οἷον εἴρηται, καὶ ἔστω αὐτοῦ ἡ βάσις ἐν τῷ ὑγρῷ, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἔστω ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ τοῦ τμᾶματος καὶ διάμετρος τὰς τομᾶς ἡ ΠΦ, τὰς δὲ ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἡ ΙΣ. Ἐπειδὴ οὖν κεκλιμένον κεῖται τὸ τμᾶμα, οὐκ ἐσσεῖται κατὰ κάθετον ὁ ἄξων· οὐκ ἄρα ποιήσει ἡ ΠΦ ἴσας γωνίας ποτὶ τὰν ΙΣ. Ἀχθὼ δὴ τις <ἡ ΚΩ παρὰ τὰν ΙΣ ἐφαπτομένα κατὰ> τὸ Ο τὰς ΑΠΟΛ τομᾶς, καὶ τοῦ μὲν ΑΠΟΛ στερεοῦ κέντρον ἔστω τοῦ βάρεος τὸ Ρ, τοῦ δὲ ΙΠΟΣ στερεοῦ τὸ Β, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΡ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἔστω κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Γ τοῦ ΙΣΛΑ. Ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ἡ μὲν ὑπὸ τῶν ΡΟ, ΟΚ γωνία ὀξεῖα, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ρ κάθετος ἐπὶ τὰν ΚΩ ἀγομένη μεταξὺ πίπτουσα τῶν Κ, Ο· ἔστω ἡ ΡΘ.
- 3.28 Ἐὰν δὴ ἀπὸ τῶν Γ, Β ἀχθέωντί τινες παρὰ τὰν ΡΘ, τὸ μὲν ἐν τῷ ὑγρῷ ἀπολαφθὲν ἐνεχθήσεται ἄνω κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ ἀγομένην, τὸ δ' ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ κατὰ τὰν διὰ τοῦ Β ἀγομένην κάτω, καὶ οὐ μενεῖ τὸ ΑΠΟΛ στερεὸν οὕτως ἔχον ἐν τῷ ὑγρῷ, ἀλλὰ τὸ μὲν κατὰ τὸ Α ἄνω τὰν φορὰν ἔξει, τὸ δὲ κατὰ τὸ Λ κάτω, ἕως ἂν γένηται ἡ ΠΦ κατὰ κάθετον. δ'. Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅποταν κουφότερον ᾖ τοῦ ὑγροῦ καὶ τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ὅταν τῷ βάρει ποτὶ τὸ ἴσογον ὑγρὸν μὴ ἐλάσ <σὺν λόγον ἔχη τοῦ ὄν ἔχει> τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῶν ὑπεροχᾶς, ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, τεθὲν κεκλιμένον οὐ μενεῖ κεκλιμένον, ἀλλὰ ἀποκαταστασεῖται εἰς ὀρθόν. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμᾶμα ὀρθογωνίου κωνοειδέος, οἷον εἴρηται, καὶ ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν, εἰ δυνατόν, ἔστω μὴ ὀρθόν, ἀλλὰ κεκλιμένον, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τοῦ μὲν τμᾶματος τομὰ ζ'.
- 3.36. (8) Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τοῦ ὑγροῦ κουφότερον ᾖ καὶ τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα μὲν ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐλάσσονα δὲ ἢ ὥστε λόγον ἔχειν ποτὶ τὰν μέχρι τοῦ ἄξονος, ὃν τὰ ιε ποτὶ δ, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως ὥστε τὰν βάσιν ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, οὐδέποτε καταστασεῖται οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, ἀλλ' ὥστε ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ μηδὲ καθ' ἓν σαμεῖον ἀπτομένην τὰς ἐπιφανείας.
- 3.37 [Omitted graphic marker] Ἔστω τμᾶμα οἷον εἴρηται, καὶ ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καθάπερ ἐρρέθη καθεστακέτω οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. Δεικτέον ὅτι οὐ μενεῖ, ἀλλὰ ἀνακλιθήσεται οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ

ὕγρου ἐπιφανείας. Τμαθέντος γὰρ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ὀρθῶ ποτὶ τὰν τοῦ ὕγρου ἐπιφάνειαν τομὰ ἔστω ἁ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἔστω δὲ καὶ τὰς τοῦ ὕγρου ἐπιφανείας τομὰ ἁ ΣΛ, ἄξων δὲ ἔστω τοῦ τμάματος καὶ διάμετρος ἁ ΠΦ, πάλιν δὲ τεμνέσθω ἁ ΠΦ κατὰ μὲν τὸ Ρ, ὥστε διπλασίαν εἶμεν τὰν ΡΠ τὰς ΡΦ, κατὰ δὲ τὸ Ω, ὥστε τὰν ΠΦ ποτὶ τὰν ΡΩ λόγον ἔχειν ὃν τὰ Ιε ποτὶ τὰ δ, καὶ ἁ ΩΚ ὀρθὰ ἄχθω τῇ ΠΦ· ἐσσεῖται δὴ ἐλάσσων ἁ ΡΩ τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος. Ἀπολελάφθω οὖν τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος ἴσα ἁ ΡΗ, καὶ ἁ μὲν ΤΟ ἄχθω ἐφαπτομένα τὰς τομὰς κατὰ τὸ Ο παράλληλος ἐοῦσα τῇ ΣΛ, ἁ δὲ ΝΟ τῇ ΠΦ, τεμνέτω δὲ ἁ ΝΟ τὰν ΚΩ πρότερον κατὰ τὸ Ι.

3.38 Ὅμοίως δὴ τῷ πρὸ τούτου δειχθήσεται ὅτι ἁ ΝΟ ἦτοι ἡμιολία τὰς ΟΙ ἢ μείζων ἢ ἡμιολία· γίνεται δὴ ἁ ΟΙ τὰς ΙΝ ἐλάσσων ἢ διπλασία. Ἔστω δὴ ἁ ΟΒ διπλασία τὰς ΒΝ, καὶ κατεσκευάσθω τὰ [Omitted graphic marker] αὐτὰ ὁμοίως δὴ δειχθήσεται ἁ ΡΘ ὀρθὰς γωνίας ποιούσα ποτὶ τὰν ΤΟ καὶ ποτὶ τὰν τοῦ ὕγρου ἐπιφάνειαν, καὶ ἀπὸ τῶν Β, Γ ἀχθεῖσαι παρὰ τὰν ΡΘ κάθετοι ἐσσοῦνται ἐπὶ τὰν τοῦ ὕγρου ἐπιφάνειαν. Κατενεχθήσεται οὖν τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ὕγρου τμᾶμα εἰς τὸ ὑγρὸν κατὰ τὰν διὰ τοῦ Β κάθετον, τὸ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ ἀνενεχθήσεται κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ· φανερόν οὖν ὅτι ἐπικλιθήσεται τὸ στερεόν, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴδὲ καθ' ἐν ἅπτεσθαι τὰς τοῦ ὕγρου ἐπιφανείας, ἐπειδὴ νῦν καθ' ἐν σαμεῖον <ἀπτόμενον ἐπὶ τὸ κάτω φέρε> ται ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Λ. Φανερόν δὲ ὅτι, κἂν ἁ ΟΝ μὴ τέμνη τὰν ΩΚ, ταῦτα δειχθήσεται. ἦ'.

3.39 Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξωνα ἔχη μείζονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐλάσσονα δὲ ἢ ὥστε ποτὶ τὰν μέχρι τοῦ ἄξονος τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον ὃν ἔχει τὰ Ιε ποτὶ τὰ δ, ὅταν τὸ βάρος ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ὑπεροχᾶς, ἢ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν, ὥστε τὰν βάσιν μὴ ἅπτεσθαι τοῦ ὕγρου, οὔτ' ἐς ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται οὔτε μενεῖ κεκλιμένον, πλην ὁπόταν ὁ ἄξων αὐτοῦ ποτὶ τὰν τοῦ ὕγρου ἐπιφάνειαν ποιῇ γωνίαν ἴσαν τῇ μελλούσῃ λέγεσθαι. [Omitted graphic marker] Ἔστω τμᾶμα οἷον εἴρηται, καὶ ἁ ΒΔ ἴσα τῷ ἄξωνι, καὶ ἁ μὲν ΒΚ τὰς ΚΔ διπλασία, ἁ δὲ ΚΡ ἴσα τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος, ἔστω δὲ καὶ ἁ μὲν ΤΒ ἡμιολία τὰς ΒΡ, ἁ δὲ ΤΔ τὰς ΚΡ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἐχέτω τὸ ἀπὸ τὰς ΦΧ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΔΒ, ἔστω δὲ καὶ ἁ Φ <διπλασία τὰς Χ.

3.40 Δῆλον οὖν ὅτι > ἁ ΦΧ ποτὶ τὰν ΔΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει τοῦ ὃν ἔχει ἁ ΤΒ ποτὶ τὰν ΒΔ· ἔστι γὰρ ἁ ΤΒ ἁ ὑπεροχά, ἢ μείζων ἢ ἡμιόλιος ὁ ἄξων τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος· ἐλάσσων ἄρα ἁ ΦΧ τὰς ΒΤ· ὥστε καὶ ἁ Φ τὰς ΒΡ. Ἔστω δὴ τῇ Φ ἴσα ἁ ΡΨ, καὶ τῇ ΒΔ ὀρθὰ ἄχθω ἁ ΨΕ δυναμένα τὸ ἥμισυ τοῦ ὑπὸ τῶν ΚΡ, ΒΨ, καὶ ἐπεζεύχθω ἁ ΒΕ. Δεικτέον ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν ὡς εἴρηται καταστασεῖται κεκλιμένον, ὥστε τὸν ἄξωνα ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου ποιεῖν γωνίαν ἴσαν τῇ ΕΒΨ. Ἀφείσθω γάρ τι ἐς τὸ ὑγρὸν τμᾶμα, καὶ ἁ βάσις αὐτοῦ μὴ ἀπτεσθω τὰς τοῦ ὕγρου ἐπιφανείας, καί, εἰ δυνατόν, μὴ ποιείσθω ὁ ἄξων αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου ἴσαν τῇ Β, ἀλλὰ μείζω πρῶτον. Τμαθέντος δὴ τοῦ τμάματος ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου τομὰ ἔστω ἁ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἐν δὲ τῇ τοῦ ὕγρου ἐπιφανείᾳ ἁ ΞΣ, ἄξων δὲ καὶ διάμετρος [τοῦ τμήματος] ἁ ΝΟ. Ἀχθω δὴ καὶ ἁ μὲν ΠΥ παρὰ τὰν ΞΣ ἐφαπτομένα τὰς ΑΠΟΛ τομὰς κατὰ τὸ Π, ἁ δὲ ΠΜ παρὰ τὰν ΝΟ, ἁ δὲ ΠΙ κάθετος ἐπὶ τὰν ΝΟ, καὶ τῇ ΒΡ ἔστω ἴσα ἁ ΟΩ, τῇ δὲ ΡΚ ἁ ΩΘ, καὶ ὀρθὰ ἁ ΩΗ τῷ ἄξωνι. Ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται ὁ ἄξων τοῦ τμάματος ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὕγρου γωνίαν ποιεῖν μείζονα τὰς Β, δῆλον ὅτι τοῦ ΠΙΥ τριγώνου ἁ ποτὶ τῷ Υ γωνία μείζων τὰς Β· μείζονα δὴ λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΠΙ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΙΥ ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΕΨ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΨΒ.

3.41

Ἄλλ' ὃν μὲν λόγον ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς ΠΙ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΙΥ, τοῦτον ἔχει ἡ ΚΡ ποτὶ τὴν ΥΙ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΕΨ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΨΒ, τοῦτον ἔχει ἡ ἡμίσεια τῆς ΚΡ ποτὶ τὴν ΨΒ· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει ἡ ΚΡ ποτὶ τὴν ΥΙ ἢ ἡ ἡμίσεια τῆς ΚΡ ποτὶ τὴν ΨΒ· ἐλάσσων ἄρα ἢ διπλασία ἡ ΥΙ τῆς ΨΒ. Τὰς δὲ ΟΙ διπλασία ἡ ΙΥ· ἐλάσσων ἄρα ἡ ΟΙ τῆς ΨΒ· ὥστε ἡ ΙΩ μείζων ἐστὶ τῆς ΨΡ. Ἄ δὲ ΨΡ ἴσα ἐστὶ τῇ Φ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΙΩ τῆς Φ. Καὶ ἐπεὶ ὑπόκειται τὸ τμήμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἔχειν λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΦΧ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμήμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ ποτὶ τὸ ὅλον τμήμα, ὃν δὲ τὸ δεδυκὸς ποτὶ τὸ ὅλον, τοῦτον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΠΜ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΟΝ, ὃν ἄρα λόγον ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΦΧ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΜΠ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΟΝ· ἴσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΦΧ τῇ ΠΜ. Ἄ δὲ ΠΗ ἐδείχθη μείζων ἐοῦσα τῆς Φ· δηλὸν οὖν ὅτι ἡ ΠΜ ἐλάσσων ἢ ἡμιολία ἐστὶν τῆς ΠΗ, ἡ δὲ ΠΗ τῆς ΗΜ μείζων ἢ διπλασίῳ. Ἐστω οὖν ἡ ΠΖ διπλασίῳ τῆς ΖΜ· ἐσσεῖται δὴ τὸ μὲν Θ κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ στερεοῦ, τοῦ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ Ζ· τοῦ δὴ λοιποῦ μεγέθους τὸ κέντρον τοῦ βάρεος ἐσσεῖται ἐπὶ τῆς ΖΘ εὐθείας ἐπιζευχθείσας καὶ ἐκβληθείσας.

3.42 Ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ· δειχθήσεται δὴ ὁμοίως ἡ ΘΗ κάθετος ἐοῦσα ἐπὶ τὴν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, καὶ τὸ μὲν ἐντὸς τοῦ ὑγροῦ τμήμα ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ κατὰ τὴν διὰ τοῦ Ζ ἀγμένην κάθετον ἐπὶ τὴν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, τὸ δὲ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἐντὸς κατὰ τὴν διὰ τοῦ Γ· οὐ μενεῖ δὴ τὸ τμήμα κατὰ τὴν ὑποκειμένην κλίσιν. Οὐδὲ μὴν εἰς τὸ ὀρθὸν ἀποκαταστασεῖται. Δηλὸν δὲ διὰ τούτων· ἐπειδὴ τῶν ἀγμένων διὰ τῶν Ζ, Γ καθέτων ἡ μὲν διὰ τοῦ Ζ ἀγμένη τῆς ΓΖ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη πίπτει, ἐφ' ἧς ἐστὶ τὸ Λ, ἡ δὲ διὰ τοῦ Γ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Α, δηλὸν ὅτι διὰ τὰ προειρημένα τὸ μὲν Ζ κέντρον ἄνω οἰσθήσεται, τὸ δὲ Γ κάτω· ὥστε τοῦ ὅλου μεγέθους τὰ μέρη τὰ ἀπὸ τοῦ Α κάτω οἰσθήσεται. Τοῦτο δ' ἦν εὐχρηστον ποτὶ τὸ δεῖξαι. Ὑποκείσθω πάλιν τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτά, ὃ δὲ ἄξων τοῦ τμήματος ποτὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιεῖ <τω γωνίαν ἐλάσσονα τῆς ποτὶ τῷ Β· ἐλάσσονα δὴ λόγον> ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΠΙ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΙΥ ἢ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΨ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΨΒ· καὶ ἡ ΚΡ ἄρα ποτὶ τὴν ΥΙ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ἡμίσεια τῆς ΚΡ ποτὶ τὴν ΨΒ. Μείζων ἄρα ἐσσεῖται ἢ διπλασίῳ ἡ ΙΥ τῆς ΨΒ· ἄρα ΟΙ ἐλάσσων τῆς ΨΡ. Ἐσσεῖται οὖν καὶ ἡ ΠΗ ἐλάσσων τῆς Φ. Ἄ δὲ ΜΠ τῇ ΦΧ ἴσα· δηλὸν οὖν ὅτι μείζων ἢ ἡμιολία ἡ ΠΜ τῆς ΠΗ, ἡ δὲ ΠΗ ἐλάσσων ἢ διπλασίῳ τῆς ΗΜ.

3.43 Ἐστω οὖν ἡ ΠΖ τῆς ΖΜ διπλασία. Πάλιν οὖν τοῦ μὲν ὅλου κέντρον ἐσσεῖται τοῦ βάρεος τὸ Θ, τοῦ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ Ζ· ἐπιζευχθείσας δὴ τῆς ΖΘ καὶ ἐκβληθείσας ἐσσεῖται τὸ <κέντρον τοῦ βάρεος τοῦ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ ἐπὶ τῆς ἐκβληθείσας. Ἐστω τὸ Γ, καὶ ἄχθωσαν κά> θετοι ἐπὶ τὴν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν διὰ τῶν Ζ, Γ παρὰ τὴν ΗΘ· δηλὸν οὖν ὅτι οὐ μενεῖ τὸ ὅλον τμήμα, ἀλλὰ κλιθήσεται, ὥστε τὸν ἄξονα ποτὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιεῖν γωνίαν μείζονα ἢς νῦν ποιεῖ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ οὖν οὔτε γωνίαν μείζονα τῆς Β ποιοῦντος τοῦ ἄξονος ποτὶ τὸ ὑγρὸν σταθήσεται τὸ τμήμα οὔτ' ἐλάσσονα, φανερόν ὅτι ταλικάυταν ποιοῦντος γωνίαν σταθήσεται· οὕτως γὰρ ἡ ΙΟ ἐσσεῖται ἴσα τῇ ΨΒ καὶ ἡ ΟΙ τῇ ΨΡ καὶ τῇ Φ ἡ ΠΗ· ἡμιολία ἄρα ἐσσεῖται ἡ ΜΠ τῆς ΠΗ, ἡ δὲ ΠΗ τῆς ΗΜ διπλασία. Τὸ Η ἄρα τοῦ ἐν τῷ ὑγρῷ βάρεος κέντρον ἐστίν· ὥστε κατὰ τὴν αὐτὴν κάθετον ἀνεκχθήσεται, καὶ τὸ ἐκτὸς ἐς τὸ κάτω ἐνεκθήσεται.

3.44 Μενεῖ ἄρα ἀντωθοῦνται γὰρ ὑπ' ἀλλήλων. Θ'. Τὸ ὀρθὸν τμήμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν τὸν ἄξονα ἔχῃ μείζονα μὲν ἢ ἡμιόλιον τῆς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐλάσσονα δὲ ἢ ὥστε τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὰ ιε ποτὶ δ, καὶ τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν μείζονα λόγον ἔχῃ τοῦ ὃν ἔχει ἡ ὑπεροχά, ἢ μείζον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος τετράγωνον τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τῆς ὑπεροχᾶς, ἢ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τῆς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὴν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, τεθὲν κεκλιμένον

οὔτε κατασταθήσεται, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ κατὰ κάθετον εἶμεν, οὔτε μενεῖ κεκλιμένον, πλὴν ὅταν ὁ ἄξων αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιῇ γωνίαν ἴσαν τῇ λαφθείσῃ ὁμοίως ᾧ πρότερον. [Omitted graphic marker] Ἐστω τμᾶμα οἷον εἴρηται, καὶ κείσθω ἡ ΔΒ ἴσα τῷ ἄξονι τοῦ τμᾶματος, καὶ ἡ μὲν ΒΚ τῆς ΚΔ διπλασία ἔστω, ἡ δὲ ΚΡ ἴσα τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος, ἡ δὲ ΤΒ ἡμιολία τῆς ΒΡ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρόν, τοῦτον ἐχέτω ἡ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τῆς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, ἔστω δὲ ἡ Φ διπλασία τῆς Χ.

3.45 Δῆλον οὖν ὅτι ἡ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΤ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ ἡ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τῆς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ· ἔστι γὰρ ἡ ΒΤ ἡ ὑπεροχά, ᾧ μείζων ἐστὶν ἢ ἡμιόλιος ὁ ἄξων τοῦ τμᾶματος τῆς μέχρι τοῦ ἄξονος. Μείζονι ἄρα ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ ἀπὸ τῆς ΦΧ ἢ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΤ· ὥστε ἡ ΦΧ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ΒΤ· καὶ ἡ Φ ἄρα τῆς ΒΡ. Ἐστω οὖν τῇ Φ ἴσα ἡ ΡΨ, καὶ ἡ ΨΕ ὀρθὰ ἄχθω τῇ ΒΔ δυναμένα τὸ ἥμισυ τοῦ περιεχομένου ὑπὸ τῶν ΚΡ, ΨΒ. Φαμί ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρόν, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ὅλαν εἶμεν ἐν τῷ ὑγρῷ, καταστασεῖται οὕτως, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἴσαν τῇ Β. Ἀφείσθω [μὲν] γὰρ τὸ τμᾶμα, ὡς εἴρηται, ἐς τὸ ὑγρόν, καὶ μὴ ποιείτω ὁ ἄξων ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ἴσαν τῇ Β, ἀλλὰ μείζονα πρότερον. Τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἔστω τοῦ τμᾶματος τομὰ ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, τῆς δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας ἡ ΤΙ, ἄξων δὲ [τῆς τομῆς] καὶ διάμετρος ἡ ΝΟ, καὶ τετμάσθω κατὰ τὰ Ω, Θ, ὡς καὶ πρότερον, ἄχθω δὲ καὶ ἡ μὲν ΥΠ παρὰ τὰν ΤΙ ἐφαπτομένα τῆς τομᾶς κατὰ τὸ Π, ἡ δὲ ΠΜ μείζων ἄρα ἡ ΣΩ τῆς ΡΨ καὶ ἡ ΠΗ τῆς Φ.

3.46 Καὶ ἐπεὶ τὸ τμᾶμα βάρει λόγον ἔχει ποτὶ τὸ ὑγρόν, ὃν ἡ ὑπεροχά, ᾧ μείζον ἐστὶν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τῆς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρόν, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ τμᾶμα ποτὶ τὸ ὅλον, δῆλον ὅτι τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ δεδυκὸς αὐτοῦ μέρος ποτὶ τὸ ὅλον τμᾶμα, ὃν ἡ ὑπεροχά, ᾧ ὑπερέχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τῆς ΦΧ, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ· ἔξει οὖν καὶ τὸ ὅλον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΦΧ. Ὅν δὲ λόγον ἔχει τὸ ὅλον τμᾶμα ποτὶ τὸ ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ, τοῦτον ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς ΝΟ ποτὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΠΜ· ἴσα ἄρα ἡ ΜΠ τῇ ΦΧ.

3.47 Ἡ δὲ ΠΗ δέδεικται μείζων τῆς Φ· ἡ ἄρα ΜΗ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς Χ· μείζων <ἄρα ἐστὶν ἢ διπλασία ἡ ΠΗ> τῆς <ΗΜ. Ἐστω δὲ ἡ ΠΖ διπλασία τῆς ΖΜ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΖΘ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ· ἔσται οὖν τοῦ μὲν ὅλου τμᾶματος κέντρον τοῦ βάρους τὸ Θ, τοῦ δὲ ἐκτὸς> τοῦ ὑγροῦ τὸ <Ζ, τοῦ δὲ ἐντὸς ἐν τῇ ΘΓ· ἔστω δὲ τὸ> Γ. <Δειχθήσεται δὲ ὁμοίως τοῖς πρότερον ἡ ΘΗ> κάθετος ἐπὶ <τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ καὶ αἱ διὰ τῶν Ζ, Γ παρὰ τὰν ΘΗ> ἀγόμεναι κάθετοι καὶ αὐταὶ ἐπὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ. Κατενεχθήσεται ἄρα τὸ μὲν ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ τμᾶμα ἐς τὸ κάτω κατὰ τὰν διὰ τοῦ Ζ, τὸ δὲ ἐντὸς κατὰ τὰν διὰ τοῦ Γ ἀνενεχθήσεται· οὐ μενεῖ οὖν τὸ ὅλον τμᾶμα ἀκλινές. Οὐδὲ μὴν καταστραφήσεται, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τὸν ἄξονα ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν, ἐπειδὴ τὰ ἐπὶ <τὰ αὐτὰ τῷ Λ κάτω, τὰ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Α ἐς τὰ ἄνω οἰσθήσεται,> διὰ τὰ ἀνάλογον τοῖς λεγομένοις ἐπὶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄξων ποτὶ τὸ ὑγρόν ποιῇ γωνίαν ἐλάσσονα τῆς Β, ὁμοίως τοῖς πρότερον δειχθήσεται ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλὰ κλιθήσεται, ἕως ἄν ὁ ἄξων ποιῇ γωνίαν ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ἴσαν τῇ Β. ι'.

3.48 Τὸ ὀρθὸν τμᾶμα τοῦ ὀρθογωνίου κωνοειδέος, ὅταν κουφότερον ὢν τοῦ ὑγροῦ τὸν ἄξονα ἔχη μείζονα ἢ ὥστε λόγον ἔχειν ποτὶ τὰν μέχρι τοῦ ἄξονος [τοῦ] ὃν ἔχει τὰ ιε ποτὶ τὰ δ, ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρόν ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, ὅτε μὲν ὀρθὸν καταστασεῖται, ὅτε δὲ

κεκλιμένον, καὶ ποτὲ μὲν οὕτω κεκλιμένον, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τοῦτο ἐν δισσοῖς κλιμάτεσσι ποιήσει, ποτὲ δὲ οὕτως κεκλιμένον καταστασεῖται, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ κατὰ πλείονα τόπον βρέχεσθαι, ποτὲ δὲ οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφα <νείας· ὃν δὲ λόγον ἔχοντος τῷ> βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἕκαστα αὐτῶν ἐσσεῖται, νῦν δηλωθήσεται. [Omitted graphic marker]

Ἔστω τμᾶμα οἷον εἴρηται, καὶ τμαθέντος αὐτοῦ ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ τομὰ ἔστω ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ ἡ ΑΠΟΛ ὀρθογωνίου κώνου τομὰ, ἄξων δὲ ἔστω καὶ διάμετρος τὰς τομᾶς ὁ ΒΔ, τετμάσθω δὲ ὁ ΒΔ κατὰ τὸ Κ, ὥστε διπλασίαν εἶμεν τὰν ΒΚ τὰς ΚΔ, κατὰ δὲ τὸ Τ, ὥστε τὰν ΔΒ ποτὶ τὰν ΚΤ λόγον ἔχειν ὡς τὰ ΙΕ ποτὶ Δ· δῆλον οὖν ὅτι ἡ ΚΤ μείζων ἐστὶ τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος.

3.49 Ἔστω οὖν ἡ ΚΡ ἴσα τῇ μέχρι τοῦ ἄξονος, τὰς δὲ ΒΡ ἡμίσεια ἔστω ἡ ΡΣ· ἔστι δὴ καὶ ἡ ΣΒ ἡμιολία τὰς ΒΡ. Ἐπιζευχθείσας δὲ τὰς ΑΒ καὶ τὰς ΤΕ ὀρθᾶς ἀχθείσας ἄχθω ἡ ΕΖ παρὰ τὰν ΒΔ, καὶ πάλιν τὰς ΑΒ δίχα τμαθείσας κατὰ τὸ Θ ἄχθω παρὰ τὰν ΒΔ ἡ ΘΗ, καὶ λελάφθω ὀρθογωνίου κώνου τομὰ ἡ ΑΕΙ περὶ διάμετρον τὰν ΕΖ καὶ ἡ ΑΘΔ περὶ διάμετρον τὰν ΘΗ, ὥστε ὅμοια εἶμεν τὰ ΑΕΙ, ΑΘΔ τμᾶματα τῷ ΑΒΛ τμᾶματι· γραφήσεται δὴ ἡ ΑΕΙ κώνου τομὰ διὰ τοῦ Κ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Ρ ὀρθὰ ἀχθείσα τῇ ΒΔ τεμεῖ τὰν ΑΕΙ. Τεμνέτω κατὰ τὰ Υ, Γ, καὶ διὰ τῶν Υ, Γ ἄχθωσαν παρὰ τὰν ΒΔ αἱ ΥΧ, ΓΝ, τεμνέτωσαν δὲ αὗται τὰν ΑΘΔ τομὰν κατὰ τὰ Ξ, Φ, ἄχθωσαν δὲ καὶ αἱ ΠΨ, Οφ ἐφαπτόμεναι τὰς ΑΠΟΛ τομᾶς κατὰ τὰ Ο, Π. Δεδομένα δὴ τρία τινὰ τμᾶματα τὰ ΑΠΟΛ, ΑΕΙ, ΑΘΔ περιεχόμενα ὑπὸ τᾶν εὐθειᾶν καὶ τᾶν ὀρθογωνίων κώνων τομᾶν ὀρθὰ καὶ ὅμοια, ἄνισα δέ, καὶ ἀπολέλαπται ἀφ' ἑκάστας βάσιος, ἀπὸ δὲ τοῦ Ν ἀναγμέναι αἱ ΝΞ, ΝΓ, ΝΟ· ἡ ΟΓ ἄρα ποτὶ τὰν ΓΞ τὸν συγκείμενον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ, ὃν ἔχει ἡ ΙΛ ποτὶ ΛΑ, καὶ ὃν ἔχει ἡ ΑΔ ποτὶ ΔΙ.

3.50 Ἐχει δὲ καὶ ἡ ΛΙ ποτὶ ΛΑ ὃν δύο ποτὶ ε· ἅ τε γὰρ ΤΒ ποτὶ ΒΔ ἐστὶν ὡς δύο ποτὶ ε, καὶ ἡ ΕΒ ποτὶ ΒΑ καὶ ἡ ΔΖ ποτὶ ΔΑ, τούτων δὲ διπλασίαι αἱ ΛΙ, ΛΑ· ἡ δὲ ΑΔ ποτὶ ΔΙ ἔχει ὅσον πέντε πρὸς α, ὁ δὲ συγκείμενος λόγος ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὰ δύο ποτὶ τὰ ε καὶ ἐξ οὗ ὃν ἔχει τὰ πέντε ποτὶ τὸ ἐν ὁ αὐτός ἐστι τῷ ὃν ἔχει τὰ δύο ποτὶ τὸ α· διπλασία ἄρα ἐστὶν ἡ ΟΓ τὰς ΓΞ. Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΠΥ τὰς ΥΦ. Ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ἡ ΔΣ ἡμιολία τὰς ΚΡ, δῆλον ὅτι ἡ ΒΣ ἡπεροχά ἐστίν, ἥ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος. Εἰ μὲν οὖν τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν τὸ ἀπὸ τὰς ΒΣ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἢ μείζονα τούτου τοῦ λόγου, ἀφεθὲν τὸ τμᾶμα εἰς τὸ ὑγρὸν οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, ὀρθὸν καταστασεῖται· δέδεικται γὰρ πρότερον ὅτι [ἐὰν] τμᾶμα μείζονα ἔχον τὸν ἄξονα ἢ ἡμιόλιον τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ἐὰν τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν μὴ ἐλάσσονα λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ὑπεροχᾶς, ἥ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τὰς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τοῦ ἄξονος, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν οὕτως ὡς εἴρηται, ὀρθὸν καταστασεῖται. Ἐπὴν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα μὲν λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΣΒ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, μείζονα δὲ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΟΞ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ γωνίαν ποιεῖν ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ μείζονα τὰς ρ.

3.51 Ἐὰν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν τοῦτον ἔχη τὸν λόγον, ὃν τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΞΟ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ ἄπτεσθαι καθ' ἓν τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἴσαν τῇ ρ. Ἐὰν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα μὲν λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΞΟ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, μείζονα δὲ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΠΦ ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως,

ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ κατὰ πλείονα τόπον τέμνεσθαι ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ. Εἰ δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΦ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποιεῖν γωνίαν ἴσαν τῇ Ψ. Ἐὰν δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει πρὸς τὸ ὑγρὸν ἐλάσσονα λόγον ἔχη τοῦ ὃν ἔχει τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΠΦ ποτὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, καταστασεῖται κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὸν μὲν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἐλάσσονα τᾶς Ψ, τὰν δὲ βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας.

3.52 Δειχθήσεται δὲ ταῦτα ἐξῆς. Ἐχέτω δὴ πρῶτον τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν μείζονα μὲν λόγον τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ΕΟ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ, ἐλάσσονα δὲ τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τᾶς ὑπεροχᾶς τετράγωνον, ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος, ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ τετράγωνον, καὶ ὑποκείσθω τὸ πρότερον κατεσκευασμένον σχῆμα, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἐχέτω τὸ ἀπὸ τᾶς Ψ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τᾶς ΒΔ· ἔστι δὴ ἡ Ψ τᾶς μὲν ΕΟ μείζων, ἐλάσσων δὲ τᾶς ὑπεροχᾶς, [Omitted graphic marker] ᾧ μείζων ἐστὶν ὁ ἄξων ἢ ἡμιόλιος τᾶς μέχρι τοῦ ἄξονος.

3.53 Ἐναρμόσθω δέ τις μεταξὺ τῶν ΑΠΟΛ, ΑΞΔ κώνων <τομᾶν> , [Omitted graphic marker] Καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΚ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε.

3.57. (17) Ἐσσεῖται δὴ τοῦ μὲν ὅλου τμήματος κέντρον τοῦ βάρεος τὸ Κ, τοῦ δὲ ἐν τῷ ὑγρῷ τὸ Η, τοῦ δ' ἐκτὸς ἐπὶ τᾶς ΚΩ· ἔστω τὸ Ω. Δειχθήσεται δὴ ὁμοίως ἅ τε ΚΧ κάθετος ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν καὶ αἱ διὰ τῶν Η, Ω σαμείων παρὰ τὰν ΚΧ. Δῆλον οὖν ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλ' ἐπικλιθήσεται, ἕως ἂν ἡ βάσις αὐτοῦ ἄπτηται καθ' ἓν σαμεῖον τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, καθάπερ <κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ> ἐπιφάνειαν.

3.58. (12) Κατὰ τὰς αὐτὰς οὖν εὐθείας τό τε ἐν τῷ ὑγρῷ ἀνενεχθήσεται καὶ τὸ <ἐκτὸς τοῦ ὑγροῦ> κατενεχθήσεται μενεῖ <δὴ τὸ τμᾶμα, καὶ> ἅ τε <βάσις καθ' ἓν σαμεῖον ἄψεται τᾶς τοῦ> ὑγροῦ ἐπιφανείας, καὶ ὁ ἄξων <τοῦ τμήματος> ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ ποιήσει γωνίαν ἴσαν τῇ προγεγραμμένῃ.

3.59 εὐθεῖαν κατὰ τὸ Η. Δειχθήσεται δὴ ἡ ΠΥ διπλασία τᾶς ΥΙ, καθάπερ ἐδείχθη καὶ ἡ ΓΟ τᾶς ΓΧ. Ἄχθω δὲ καὶ ἡ μὲν ΠΩ ἐφαπτομένα τᾶς ΑΠΟΛ κατὰ τὸ Π, ἡ δὲ ΠΕ κάθετος ἐπὶ τὰν ΒΔ, καὶ ἡ ΙΑ ἐπιζευχθεῖσα <ἐκβεβλήσθω> ἐπὶ τὸ Χ· ἐσσεῖται δὲ ἡ ΑΙ τῇ ΙΧ ἴσα καὶ ἡ ΑΧ τῇ ΠΩ παράλληλος. Δεικτέον δὴ ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν εἰς τὸ ὑγρὸν καὶ κεκλιμένον οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μὴ ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, οὕτως καταστασεῖται κεκλιμένον, ὥστε τὸν ἄξονα ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν <ἐλάσσονα τᾶς Φ, τὰν δὲ βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἓν ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ> ὑγροῦ ἐπιφανείας. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γὰρ εἰς τὸ ὑγρὸν καὶ καθεστακέτω οὕτως, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ καθ' ἓν σαμεῖον ἄπτεσθαι τᾶς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, τμαθέντος δὲ τοῦ τμήματος ἐπιπέδῳ ὀρθῷ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν διὰ τοῦ ἄξονος τομᾶ ἔστω τᾶς μὲν τοῦ τμήματος ἐπιφανείας ἡ ΑΗΒΛ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶ, τᾶς δὲ τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας ἡ ΑΖ, ἄξων δὲ καὶ διάμετρος τᾶς τομᾶς ἡ ΒΔ, καὶ τετμάσθω ἡ ΒΔ κατὰ τὰ Κ, Ρ ὁμοίως [Omitted graphic marker] <κατε-> σκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι.

3.62. (3) Ὅμοίως δὴ δειχθήσεται ἡ ΘΗ ἴσα τῇ Ψ· ὥστε καὶ τῇ ΙΠ ἴσα. Ἐπεὶ οὖν ἡ Λ γωνία οὐκ ἐλάσσων ἐστὶ τᾶς Φ, οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΓΒ τᾶς ΣΒ, οὐδὲ ἡ ΓΡ ἐλάσσων τᾶς ΣΡ οὐδὲ ἡ ΗΧ τᾶς ΘΦ. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ΙΠ ἡμιολία ἐστὶ τᾶς ΠΥ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΠΥ τᾶς ΘΦ, καὶ ἡ μὲν ΗΘ ἴσα τῇ ΠΙ, ἡ δὲ ΗΧ οὐκ

ἐλάσσων τὰς ΘΘ, μείζων ἔσται ἂν ΖΗ τὰς ΠΥ· ἂν ἩΖ μείζων ἔστιν ἢ διπλασία τὰς ΖΘ. Ἐστω δὴ ἂν ΗΥ διπλασία τὰς ΥΘ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἂν ΥΚ ἐκβεβλήσθω· δηλον δὴ ὁμοίως τοῖς πρότερον ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλὰ κλιθήσεται, ὥστε τὸν ἄξονα αὐτοῦ ποτὶ τὰν ἐπιφάνειαν <τοῦ ὑγροῦ γωνίαν ποιεῖν ἐλάσσονα τὰς Φ> . Ἐστω δὴ πάλιν τὸ τμᾶμα ποτὶ τὸ ὑγρὸν τῷ βάρει μείζονα μὲν λόγον ἔχον τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΖΠ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ἐλάσσονα δὲ τοῦ ὄν ἔχει τὸ ἀπὸ τὰς ΞΟ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, ὄν δὲ λόγον ἔχει τὸ τμᾶμα τῷ βάρει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, τοῦτον ἐχέτω τὸ ἀπὸ τὰς Ψ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ· δηλον οὖν ὅτι ἂν Ψ τὰς μὲν ΖΠ μείζων ἔστιν, τὰς δὲ ΞΟ ἐλάσσων.

3.63. (9) Ἐναρμόσθω δὴ εἰς τὸ μεταξὺ τὰν ΑΞΔ, ΑΠΟΛ [τμημάτων] ἴσα τᾶ Ψ, παράλληλος δὲ τᾶ ΒΔ ἂν ΦΙ τέμνουσα τὰν μεταξὺ [τοῦ] κώνου τομὰν κατὰ τὸ Υ· πάλιν δὴ ἂν ΦΥ διπλασία τὰς ΥΙ δειχθήσεται, καθάπερ ἂν ΟΓ τὰς ΞΓ. Ἀχθῶ δὲ ἀπὸ τοῦ Φ τοῦ ΑΠΟΛ ἐφαπτομένα κατὰ τὸ Φ ἂν ΦΩ· ὁμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθήσεται ἂν μὲν ΑΙ τᾶ ΧΙ ἴσα, ἂν δὲ ΑΧ τᾶ ΦΩ παράλληλος. Δεικτέον δὲ ὅτι τὸ τμᾶμα ἀφεθὲν ἐς τὸ ὑγρὸν, ὥστε τὰν βάσιν μὴ ἄπτεσθαι τὰς ἐπιφανείας τοῦ ὑγροῦ, καὶ τεθὲν κεκλιμένον οὕτως κλιθήσεται, ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ κατὰ πλείονα τόπον τέμνεσθαι ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ. [Omitted graphic marker] Ἀφείσθω γὰρ εἰς τὸ ὑγρὸν ὡς εἴρηται, καὶ κείσθω τὸ πρῶτον [καὶ] οὕτως κεκλιμένον, <ὥστε τὰν βάσιν αὐτοῦ μηδὲ καθ' ἑν> ἄπτεσθαι τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας, τμαθέντος δὲ αὐτοῦ ἐπιπέδῳ διὰ τοῦ ἄξονος ὀρθῶ ποτὶ τὰν τοῦ ὑγροῦ ἐπιφάνειαν ἐν μὲν τᾶ τοῦ τμᾶματος ἐπιφανείᾳ γίνεται τομὰ ἂν ΑΒΓ, ἐν δὲ τᾶ τοῦ ὑγροῦ ἂν ΕΖ, ἄξων δὲ ἔστω [τῆς τομῆς] καὶ διάμετρος [τοῦ τμήματος] ἂν ΒΔ, καὶ τετμάσθω ἂν ΒΔ κατὰ τὰ Κ, Ρ ὁμοίως τοῖς πρότερον, ἄχθω δὲ καὶ ἂν μὲν ΗΛ παρὰ τὰν ΕΖ ἐφαπτομένα τὰς [ἀπὸ τῆς] ΑΒΓ τομᾶς κατὰ τὸ Η, ἂν δὲ ΗΘ παρὰ τὰν ΒΔ, ἂν δὲ ΗΣ κάθετος ἐπὶ τὰν ΒΔ.

3.64 Ἐπεὶ δὲ τὸ τμᾶμα τῷ βάρει λόγον ἔχει ποτὶ τὸ ὑγρὸν, ὄν τὸ ἀπὸ τὰς Ψ τετράγωνον ποτὶ τὸ ἀπὸ τὰς ΒΔ, δηλον ὅτι ἂν Ψ ἴσα ἔστιν τᾶ ΗΘ· δειχθήσεται γὰρ ὁμοίως τοῖς πρότερον· ὥστε καὶ ἂν ΗΘ ἴσα ἔστιν τᾶ ΦΙ· καὶ τὰ τμᾶματα ἄρα τὰ ΑΦΧ, ΕΒΖ ἴσα ἔστιν ἀλλάλοις. Ἐπεὶ δ' ἐν ἴσοις καὶ ὁμοίοις τμαμάτεσσι τοῖς ΑΠΟΛ, ΑΒΓ ἀγμέναι ἐντὶ αἱ ΑΧ, ΕΖ ἴσα τμᾶματα ἀφαιροῦσαι, καὶ ἂν μὲν ἀπ' ἄκρας τὰς βάσιος, ἂν δὲ οὐκ ἀπ' ἄκρας, ἐλάσσονα ποιήσει τὰν ὀξεῖαν ποτὶ τὰν διάμετρον τοῦ τμᾶματος ἂν ἀπ' ἄκρας τὰς βάσιος ἀχθεῖσα.

3.65 Καὶ ἐπειδὴ τοῦ ΗΛΣ τριγώνου ἂν Λ μείζων τὰς Ω γωνίας τοῦ ΦΤΩ τριγώνου, δηλον ὅτι ἐλάσσων ἔστιν ἂν Βς τὰς ΒΤ, ἂν δὲ ζΡ τὰς ΡΤ μείζων, καὶ ἂν ΗΖ μείζων τὰς ΦΗ· ἂν ΖΘ ἄρα ἐλάσσων τὰς ΗΙ. Καὶ ἐπεὶ διπλασία ἔστιν ἂν ΦΥ τὰς ΥΙ, δηλον ὅτι ἂν ΗΖ μείζων ἔστιν ἢ διπλασία τὰς <ΖΘ>. Ἐστω δὴ ἂν ΗΑ' διπλασία> τὰς Α'Θ· δηλον δὴ ἐκ τούτων ὅτι οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλὰ ἐπικλιθήσεται, ἕως ἂν ἂν βάσις αὐτοῦ θίγῃ καθ' ἑν σαμεῖον τὰς τοῦ ὑγροῦ ἐπιφανείας. [Omitted graphic marker] Ἀπτέσθω δὴ καθ' ἑν σαμεῖον, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ σχήματι ἐγράφθη, καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω· δειχθήσεται δὴ πάλιν ἅ τε ΘΗ ἴσα ἐοῦσα τᾶ ΦΙ καὶ τὰ ΑΦΧ, ΑΒΖ τμᾶματα ἴσα ἀλλάλοις. Καὶ ἐπεὶ ἐν ἴσοις καὶ ὁμοίοις τμαμάτεσσι τοῖς ΑΠΟΛ, ΑΒΓ ἀγμέναι ἐντὶ αἱ ΑΧ, ΑΖ ἴσα τμᾶματα ἀφαιροῦσαι, ἴσας ποιοῦσι γωνίας ποτὶ ταῖς διαμέτροις τῶν τμαμάτων· τῶν ἄρα ΗΛΣ, ΦΤΩ αἱ ποτὶ τοῖς Λ, Ω γωνίαι ἴσαι ἐντὶ, καὶ ἂν ΒΣ εὐθεῖα τᾶ ΒΤ [Omitted graphic marker] ἴσα καὶ ἂν ΣΡ τᾶ ΡΤ καὶ ἂν ΗΖ τᾶ ΦΗ καὶ ἂν ΖΘ τᾶ ΗΙ.

3.66 Ἐπεὶ δὲ διπλασία ἔστιν ἂν ΦΥ τὰς ΥΙ, φανερόν ὅτι ἂν ΗΖ μείζων ἔστιν ἢ διπλασία τὰς ΖΘ. Ἐστω οὖν ἂν Η Λ Ο τὰς Λ Ο Θ διπλασίων· πάλιν δὴ ἐκ τούτων δηλον ὡς οὐ μενεῖ τὸ τμᾶμα, ἀλλ' ἐπικλιθήσεται ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ Α. Ἐπεὶ δὴ καθ' ἑν σαμεῖον ὑπετέθη τὸ τμᾶμα ἄπτεσθαι τοῦ ὑγροῦ, δηλον ὅτι κατὰ πλείονα τόπον ἂν βάσις ὑπὸ τοῦ ὑγροῦ καταλαφθήσεται.